ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вставка текстовых данных в таблицы

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков добавления данных, изменения, удаления данных, корректировку ошибочных значений и действий каскадов в реляционной базе данных при помощи PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

Вариант 12. Выполнить вставку тестовых данных в таблицы, созданные в ходе выполнения лабораторной работы 1. В строках, вставляемых в таблицы, должны быть данные как удовлетворяющие, так и не удовлетворяющие условиям запросов, приведенных в варианте задания. В случае внесения в таблицы ошибочных данных произвести их корректировку операторами update и delete. При обнаружении недочетов в структуре БД произвести ее корректировку с помощью alter table.

3 Ход выполнения задания

Сначала были заполнены все таблицы тестовыми данными. Содержимое основных таблиц после загрузки представлено на рисунках 1 – 7. По данным кратко видно: иерархия подразделений, штатные единицы по подразделениям и должностям, персонал, дети сотрудников, история приёма и переводов, увольнения.

	ид [PK] integer	ид_сотрудника integer	фио character varying (200)	пол character (1)	дата_рождения date
1	1	1	Иванов А.И.	М	2012-03-01
2	2	1	Иванова С.И.	Ж	2015-08-20
3	3	2	Петрова К.М.	Ж	2018-01-10
4	4	3	Сидоров А.П.	М	2010-12-12
5	5	4	Козлов В.А.	М	2020-05-05
6	6	4	Козлова Е.А.	Ж	2022-01-01
7	7	6	Ребёнок 1	М	2005-01-01
8	8	6	Ребёнок 2	М	2006-01-01
9	9	6	Ребёнок 3	М	2007-01-01
10	10	6	Ребёнок 4	М	2008-01-01
11	11	6	Ребёнок 5	М	2009-01-01
12	12	6	Ребёнок 6	М	2010-01-01

Рисунок 1 – Таблица “Дети”

	ид [PK] integer	наименование character varying (150)	категория character varying (20)
1	1	Инженер-конструктор 1 кат.	инженер
2	2	Инженер-технолог	инженер
3	3	Техник	техник
4	4	Лаборант	прочее
5	5	Слесарь (копия справочни...	техник

Рисунок 2 – Таблица “Должность”

	ид [PK] integer	наименование character varying (200)	ид_родительское integer
1	1	ООО «Промтех»	[null]
2	2	Цех механической обработ...	1
3	3	Отдел главного конструкто...	1
4	4	Сектор расчётов ОГК	3

Рисунок 3 – Таблица “Подразделение”

	ид [PK] integer	ид_сотрудника integer	ид_подразделения integer	ид_должности integer	дата_приема date	совместительство bit
1	1	1	2	1	2015-01-10	0
2	2	2	2	3	2016-06-01	0
3	3	3	3	2	2010-03-15	0
4	4	4	3	1	2018-09-01	0
5	5	5	2	3	2019-01-20	0
6	6	6	3	1	2005-05-05	0
7	7	2	4	1	2020-01-01	1
8	8	7	2	3	2000-01-01	0
9	9	8	3	3	2021-01-11	0

Рисунок 4 – Таблица “Прием”

	ид [PK] integer	фио character varying (200)	дата_рождения date
1	1	Иванов Иван Иванович	1985-04-12
2	2	Петрова Мария Сергеевна	1990-11-03
3	3	Сидоров Пётр Алексеевич	1978-02-20
4	4	Козлова Анна Викторовна	1995-07-08
5	5	Николаев Олег Олегович	1982-09-15
6	6	Большая Семья Инженер	1980-01-01
7	7	Только техники (руководитель це...	1975-05-05
8	8	Васильев Тимур Тимурович	1993-04-04

Рисунок 5 – Таблица “Сотрудник”

	ид [PK] integer	ид_сотрудника integer	дата_увольнения date
1	1	5	2024-06-01

Рисунок 6 – Таблица “Увольнение”

	ид [PK] integer	ид_подразделения integer	ид_должности integer	количество_единиц smallint
1	1	2	1	3
2	2	2	3	5
3	3	3	2	2
4	4	3	3	1
5	5	4	1	2
6	6	4	3	1

Рисунок 7 – Таблица “Штатное_расписание”

Далее в скрипте, представленном на рисунке 8, приведены два намеренно некорректных оператора INSERT: для каждого приведён текст

команды и сообщение СУБД об ошибке (нарушение проверки, уникальности или внешнего ключа).

```
INSERT INTO прием (ид, ид_сотрудника, ид_подразделения, ид_должности, дата_приема, совместительство)
VALUES (90, 8, 3, 3, '2099-01-01', '0'::bit(1));

INSERT INTO дети (ид, ид_сотрудника, фио, пол, дата_рождения)
VALUES (99, 8, 'Лишняя запись для удаления', 'М', '2015-05-05');
```

Рисунок 8 – Скрипт “examples_invalid”

После этого выполнены корректные UPDATE и DELETE, устраняющие «ошибочные по смыслу» вставки без нарушения целостности, что представлено на рисунке 9.

```
UPDATE прием
SET дата_приема = DATE '2023-01-11'
WHERE ид = 90;

DELETE FROM дети
WHERE ид = 99;
```

Рисунок 9 – Скрипт “update_delete”

Далее показана корректировка структуры таблицы сотрудник средствами ALTER TABLE: добавление и удаление столбца телефон, изменение его типа, краткая работа с ограничением уникальности, переименование столбца фио с последующим возвратом исходного имени. Результат работы представлен на рисунках 10 – 11.

	ид [PK] integer	фио_полное character varying (200)	дата_рождения date	телефон character varying (30)
1	1	Иванов Иван Иванович	1985-04-12	[null]
2	2	Петрова Мария Сергеевна	1990-11-03	[null]
3	3	Сидоров Пётр Алексеевич	1978-02-20	[null]
4	4	Козлова Анна Викторовна	1995-07-08	[null]
5	5	Николаев Олег Олегович	1982-09-15	[null]
6	6	Большая Семья Инженер	1980-01-01	[null]
7	7	Только техники (руководитель це...	1975-05-05	[null]
8	8	Васильев Тимур Тимурович	1993-04-04	[null]

Рисунок 10 – Добавление нового столба и его изменения

	ид [PK] integer	фио_полное character varying (200)	дата_рождения date
1	1	Иванов Иван Иванович	1985-04-12
2	2	Петрова Мария Сергеевна	1990-11-03
3	3	Сидоров Пётр Алексеевич	1978-02-20
4	4	Козлова Анна Викторовна	1995-07-08
5	5	Николаев Олег Олегович	1982-09-15
6	6	Большая Семья Инженер	1980-01-01
7	7	Только техники (руководитель це...	1975-05-05
8	8	Васильев Тимур Тимурович	1993-04-04

Рисунок 11 – Удаление внесенных ранее изменений

Далее на примере одной связи “дети – сотрудник” показано явное назначение правил ссылочной целостности на внешнем ключе: снятие ограничения и повторное добавление с теми же правилами, что в первой работе – ON DELETE NO ACTION и ON UPDATE CASCADE. Скрипт представлен на рисунке 12.

```
ALTER TABLE дети DROP CONSTRAINT IF EXISTS дети_ид_сотрудника_fkey;

ALTER TABLE дети ADD CONSTRAINT дети_ид_сотрудника_fkey
    FOREIGN KEY (ид_сотрудника) REFERENCES сотрудник (ид)
    ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE;
```

Рисунок 12 – Назначение правил ссылочной целостности

4 Вывод

В процессе работы база данных была заполнена тестовыми данными, выполнены операции insert, update, delete и alter table, продемонстрированы ошибки при нарушении ограничений, а также применение каскадных правил для внешних ключей из первой лабораторной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
--insert_test_data.sql
BEGIN;
TRUNCATE TABLE
    увольнение,
    перевод,
    прием,
    дети,
    штатное_расписание,
    сотрудник,
    должность,
    подразделение
RESTART IDENTITY CASCADE;
INSERT INTO подразделение (ид, наименование, ид_родительское) VALUES
    (1, 'ООО «Промтех»', NULL),
    (2, 'Цех механической обработки', 1),
    (3, 'Отдел главного конструктора', 1),
    (4, 'Сектор расчётов ОГК', 3);
INSERT INTO должность (ид, наименование, категория) VALUES
    (1, 'Инженер-конструктор 1 кат.', 'инженер'),
    (2, 'Инженер-технолог', 'инженер'),
    (3, 'Техник', 'техник'),
    (4, 'Лаборант', 'прочее');
INSERT INTO штатное_расписание (ид, ид_подразделения, ид_должности,
количество_единиц) VALUES
    (1, 2, 1, 3),
    (2, 2, 3, 5),
    (3, 3, 2, 2),
    (4, 3, 3, 1),
```

```
    (5, 4, 1, 2),
    (6, 4, 3, 1);
INSERT INTO сотрудник (ид, фио, дата_рождения) VALUES
    (1, 'Иванов Иван Иванович', '1985-04-12'),
    (2, 'Петрова Мария Сергеевна', '1990-11-03'),
    (3, 'Сидоров Пётр Алексеевич', '1978-02-20'),
    (4, 'Козлова Анна Викторовна', '1995-07-08'),
    (5, 'Николаев Олег Олегович', '1982-09-15'),
    (6, 'Большая Семья Инженер', '1980-01-01'),
    (7, 'Только техники (руководитель цеха)', '1975-05-05'),
    (8, 'Васильев Тимур Тимурович', '1993-04-04');
INSERT INTO дети (ид, ид_сотрудника, фио, пол, дата_рождения) VALUES
    (1, 1, 'Иванов А.И.', 'М', '2012-03-01'),
    (2, 1, 'Иванова С.И.', 'Ж', '2015-08-20'),
    (3, 2, 'Петрова К.М.', 'Ж', '2018-01-10'),
    (4, 3, 'Сидоров А.П.', 'М', '2010-12-12'),
    (5, 4, 'Козлов В.А.', 'М', '2020-05-05'),
    (6, 4, 'Козлова Е.А.', 'Ж', '2022-01-01'),
    (7, 6, 'Ребёнок 1', 'М', '2005-01-01'),
    (8, 6, 'Ребёнок 2', 'М', '2006-01-01'),
    (9, 6, 'Ребёнок 3', 'М', '2007-01-01'),
    (10, 6, 'Ребёнок 4', 'М', '2008-01-01'),
    (11, 6, 'Ребёнок 5', 'М', '2009-01-01'),
    (12, 6, 'Ребёнок 6', 'М', '2010-01-01');
INSERT INTO прием (ид, ид_сотрудника, ид_подразделения, ид_должности,
дата_приема, совместительство) VALUES
    (1, 1, 2, 1, '2015-01-10', '0'::bit(1)),
    (2, 2, 2, 3, '2016-06-01', '0'::bit(1)),
    (3, 3, 3, 2, '2010-03-15', '0'::bit(1)),
    (4, 4, 3, 1, '2018-09-01', '0'::bit(1)),
```

```
    (5, 5, 2, 3, '2019-01-20', '0'::bit(1)),
    (6, 6, 3, 1, '2005-05-05', '0'::bit(1)),
    (7, 2, 4, 1, '2020-01-01', '1'::bit(1)),
    (8, 7, 2, 3, '2000-01-01', '0'::bit(1)),
    (9, 8, 3, 3, '2021-01-11', '0'::bit(1));
INSERT INTO перевод (ид, ид_сотрудника, ид_подразделения_откуда, ид_подразделения_куда, дата_перевода, ид_новой_должности) VALUES
    (1, 1, 2, 3, '2022-01-01', NULL);
INSERT INTO увольнение (ид, ид_сотрудника, дата_увольнения) VALUES
    (1, 5, '2024-06-01');
INSERT INTO должность (ид, наименование, категория)
SELECT 5, 'Слесарь (копия справочника)', 'техник'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM должность WHERE ид = 5);
COMMIT;

--02_examples_invalid.sql
-- нереалистичная дата приёма
INSERT INTO прием (ид, ид_сотрудника, ид_подразделения, ид_должности, дата_приема, совместительство)
VALUES (90, 8, 3, 3, '2099-01-01', '0'::bit(1));
-- лишняя запись о ребёнке
INSERT INTO дети (ид, ид_сотрудника, фио, пол, дата_рождения)
VALUES (99, 8, 'Лишняя запись для удаления', 'M', '2015-05-05');


--03_update_delete.sql
-- добавлен приём с ид = 90 и неверной датой (2099-01-01).
UPDATE прием
SET дата_приема = DATE '2023-01-11'
WHERE ид = 90;
```

```
-- добавлена лишняя запись о ребёнке (ид = 99).
DELETE FROM дети
WHERE ид = 99;


--04_cascade_and_alter.sql
-- Добавляет новый столбец "телефон" (пока допускает NULL).
ALTER TABLE сотрудник
   ADD COLUMN телефон varchar(20) NULL;

-- Меняет тип столбца "телефон" на более длинный varchar(30).
ALTER TABLE сотрудник
   ALTER COLUMN телефон TYPE varchar(30);

-- Добавляет ограничение уникальности номеров телефона.
ALTER TABLE сотрудник
   ADD CONSTRAINT сотрудник_уник_телефон_демо UNIQUE (телефон);

-- Удаляет добавленное ограничение уникальности (если оно есть).
ALTER TABLE сотрудник
   DROP CONSTRAINT IF EXISTS сотрудник_уник_телефон_демо;

-- Удаляет столбец "телефон" из таблицы.
ALTER TABLE сотрудник
   DROP COLUMN телефон;

-- Переименовывает столбец "фио" во "фио_полное".
ALTER TABLE сотрудник
   RENAME COLUMN фио TO фио_полное;
```

```
-- Возвращает исходное имя столбца: "фио_полное" обратно в "фио".
ALTER TABLE сотрудник
   RENAME COLUMN фио_полное TO фио;


-- 05_fk_cascade_rules.sql
-- старое ограничение снято и то же по ссылке, но явно прописано ON DELETE
NO ACTION и ON UPDATE CASCADE
ALTER TABLE дети DROP CONSTRAINT IF EXISTS
дети_ид_сотрудника_fkey;
ALTER TABLE дети ADD CONSTRAINT дети_ид_сотрудника_fkey
   FOREIGN KEY (ид_сотрудника) REFERENCES сотрудник (ид)
   ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE;
```